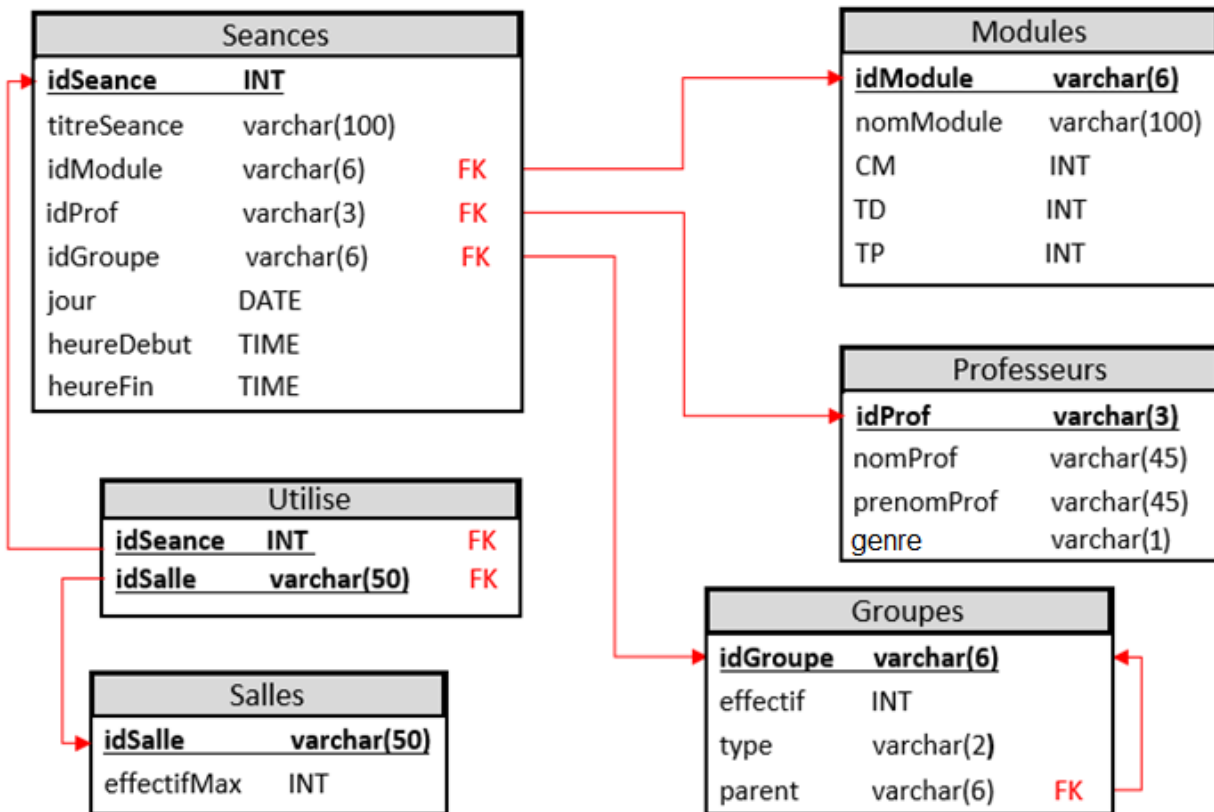


BD1(LMD) – TP7

TP de révision

Ce TP utilise **la base EDT** et aussi la **base Exemples**

La base EDT est composée des relations (ou tables) suivantes :



Exercice 1 sur la base EDT

Créez la requête affichant les groupes d'étudiants qui ont eu cours avec 'ABE' ou 'JBO' durant le mois de septembre (peu importe l'année).

ATTENTION :

REQUÊTE SANS JOINTURES NI PRODUIT CARTÉSIEN NI SOUS-REQUÊTES

```

SELECT distinct idGroupe
FROM Seances
WHERE month(jour)=9 AND (idProf = 'ABE' OR idProf='JBO');
  
```

Exercice 2 sur la base EDT

La fonction **weekofyear** permet d'extraire le numéro de la semaine d'une date donnée.

- a) Créez une requête permettant d'afficher, pour chaque prof et chaque numéro de semaine, le nombre de jours différents où il a eu cours.

Dans l'aperçu ci-dessous, on voit par exemple qu'ABE a eu cours 4 jours différents durant la semaine numéro 3.

ATTENTION :

REQUÊTES SANS JOINTURES NI PRODUIT CARTÉSIEN NI SOUS-REQUÊTES

Aperçu attendu :

idprof	numéro de la semaine	nb de jours
ABE	1	1
ABE	2	1
ABE	3	4
ABE	4	5
ABE	5	5

```
SELECT idprof, weekofyear(jour) 'numéro de la semaine', count(distinct jour) 'nb de jours'
FROM Seances
WHERE idprof is not null
GROUP BY idprof, weekofyear(jour);
```

- b) Créez une requête permettant d'afficher les profs et le numéro des semaines où ils ont eu cours les 5 jours de la semaine.

ATTENTION :

REQUÊTES SANS JOINTURES NI PRODUIT CARTÉSIEN NI SOUS-REQUÊTES

Aperçu attendu :

idprof	numéro de la semaine
ABE	4
ABE	5
ABE	6

Dans l'aperçu ci-dessus, comprenez que le 4 correspond au 4 de la question précédente.

```
SELECT idprof, weekofyear(jour) 'numéro de la semaine'
FROM Seances
WHERE idprof is not null
GROUP BY idprof, weekofyear(jour)
HAVING count(distinct jour)=5;
```

Exercice 3 sur la base Exemples

On considère la table *Etu* (dans la base **Exemples**)

Etu

nom	genre
TOM	M
LEA	F
ZOE	F
JOE	M

Ecrivez la requête permettant d'afficher tous les couples possibles formés d'un garçon et d'une fille.

ATTENTION : REQUÊTE SANS JOINTURE ni SOUS-REQUÊTES

Résultat exact attendu :

garçon	fille
TOM	LEA
JOE	LEA
TOM	ZOE
JOE	ZOE

```
SELECT e1.nom "garçon", e2.nom "fille"
FROM Etu e1,Etu e2
WHERE e1.genre > e2.genre
```

Exercice 4 sur la base EDT

Le nombre d'étudiants présents à une séance correspond à l'effectif du groupe concerné par cette séance. Par exemple 13 étudiants étaient présents à la séance n°26047 car cette séance s'adressait à S1G1.2 et l'effectif de S1G1.2 est 13

Le nombre moyen d'étudiants présents à une séance vaut 22 (à 1 étudiant près).

Créer une requête permettant de calculer ce nombre en retournant ceci :

b moyen d'étudiants
22

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC JOINTURE mais sans SOUS-REQUÊTES ni PRODUIT CARTÉSIEN

S'il est possible de faire une jointure naturelle, faites-la.

```
SELECT round(AVG(effectif),0) "nb moyen d'étudiants"
FROM Seances NATURAL JOIN Groupes;
```

Exercice 5 sur la base Exemples

On considère la table **Personnes** (dans la base **Exemples**) constituée de 10 personnes. On suppose que ces 10 personnes ont des prénoms différents.

Personnes

idpers	prenom	sexe
4	Lea	F
6	Marie	F
9	Noa	F
10	Zoe	F
13	Bob	M
17	Mia	F
20	Loriane	F
23	Anne	F
31	Laure	F
52	Jules	M

On considère la table **Enfantde** (dans la base **Exemples**) suivante :

Enfantde

enfant	parent
4	6
4	13
6	9
13	10
13	52
17	20
23	9
31	13
31	23
20	52
20	10

Ainsi, par exemple, Lea (4) est fille de Marie (6)

- a) Affichez les grand-mères et leurs petits-enfants.

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC JOINTURE mais sans SOUS-REQUÊTES ni PRODUIT CARTÉSIEN
S'il est possible de faire une jointure naturelle, faites-la.

Résultat attendu :

grand-mère	petit-enfant
9	4
10	4
10	31
9	31
10	17

- b) Affichez les prénoms des grands-mères et la liste des prénoms de leurs petits-enfants.

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC JOINTURE mais sans SOUS-REQUÊTES ni PRODUIT CARTÉSIEN
S'il est possible de faire une jointure naturelle, faites-la.

Résultat attendu :

grand-mère	petits-enfants
Noa	Laure, Lea
Zoe	Lea, Mia, Laure

a)

```
SELECT e2.parent 'grand-mère', e1.enfant 'petit-enfant'
FROM Enfantde e1 JOIN Enfantde e2 ON e1.parent = e2.enfant
      JOIN Personnes p ON e2.parent=p.idpers
WHERE p.sexe='F';
```

b)

```
SELECT p1.prenom, group_concat(p2.prenom)
FROM Personnes p1 JOIN Enfantde e1 ON p1.idpers = e1.parent
      JOIN Enfantde e2 ON e1.enfant = e2.parent
      JOIN Personnes p2 ON p2.idpers=e2.enfant
WHERE p1.sexe='F'
GROUP BY p1.idpers
```

Exercice 6 sur la base EDT

Créez la requête affichant, pour chaque salle, la durée totale où elle a été utilisée.

Vous afficherez les résultats par valeur décroissante de la durée

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC JOINTURE mais sans SOUS-REQUÊTES ni PRODUIT CARTÉSIEN
S'il est possible de faire une jointure naturelle, faites-la.

Aperçu attendu :

salle	durée totale d'utilisation
IN1.06	759h
IN1.08	747h
IN1.09	743h
IN1.05	702h

```
SELECT idsalle salle,
       concat(hour(sec_to_time(sum(time_to_sec(timediff(heureFin,heureDebut))))), 'h')
       "durée totale d'utilisation"
FROM Seances Natural join Utilise
GROUP BY idsalle
ORDER BY sum(time_to_sec(timediff(heureFin,heureDebut))) DESC;
```

On pouvait aussi s'en sortir sans convertir en secondes, en faisant des calculs sur des heures en procédant ainsi :

```
SELECT idsalle salle ,
       concat(sum(hour(timediff(heureFin,heureDebut))), 'h') "durée totale d'utilisation"
FROM Seances Natural join Utilise
GROUP BY idsalle
ORDER BY sum(hour(timediff(heureFin,heureDebut))) DESC;
```

Mais dans ce cas le résultat n'était pas tout à fait le même :

salle	durée totale d'utilisation
-----	+-----+
IN1.06	757h
IN1.08	747h
IN1.09	743h

Exercice 7 sur la base EDT

Il n'existe qu'un seul prof dont le nom de famille commence par 'BIA'.

Écrivez la requête renvoyant les mois où ce prof a eu cours.

Votre requête devra contenir une sous-requête mono-valeur et ne devra pas contenir de jointures ni de produits cartésiens.

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC SOUS-REQUÊTE mais sans jointure

3 lignes attendues

```
SELECT distinct monthname(jour)
From Seances
WHERE idProf=(SELECT idProf
               FROM Professeurs
               WHERE nomProf LIKE 'BIA%');
```

Exercice 8 sur la base EDT

Certains profs n'ont jamais eu cours avec un étudiant du semestre 3.

Affichez ces profs.

13 lignes attendues

ATTENTION :

REQUÊTES AVEC SOUS-REQUÊTE mais sans jointure

SELECT *

FROM Professeurs

WHERE idprof NOT IN (SELECT idprof

FROM Seances

WHERE idgroupe LIKE "S3%" and idprof is not null);